

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial - Primer Examen Parcial

- Docente: Camilo Argoty
- Nombre: Santiago Federico Bettig
- Código: a2505

Ejercicio 1

1. (2 puntos) De 10 monedas hay 4 monedas falsas, que tienen probabilidad 0,4 de mostrar cara al ser lanzadas. Si se toma una moneda al azar, se lanza 13 veces, y en todas ellas se obtiene cara, ¿qué es más probable, que la moneda elegida sea justa o que esté cargada? Dar las probabilidades tanto de que la moneda elegida sea falsa, como de que sea justa.

Resolución Ejercicio 1:

Se tiene 10 monedas, 6 justas y 4 falsas, por lo que la probabilidad de sacar de la bolsa cada una de ellas será:

$$P(J) = \frac{6}{10}$$

$$P(F) = \frac{4}{10}$$

Por otro lado, la probabilidad de sacar cara habiendo sacado una u otro tipo de moneda será:

$$P(C|J) = \frac{5}{10}$$

$$P(C|F) = \frac{4}{10}$$

La probabilidad de obtener 13 caras seguidas en cada uno de estos casos será:

$$P(C_{13}|J) = P(C|J)^{13} = 0.0001221$$

$$P(C_{13}|F) = P(C|F)^{13} = 0.0000672$$

Aplicando el teorema de probabilidad total, podemos obtener la probabilidad de obtener 13 caras seguidas contemplando todos los casos:

$$P(C_{13}) = P(C_{13}|J) \cdot P(J) + P(C_{13}|F) \cdot P(F)$$

$$P(C_{13}) = 0.0001221 * \frac{6}{10} + 0.0000672 * \frac{4}{10}$$

$$P(C_{13}) = 0.00010014$$

Por último, aplico el Teorema de Bayes para obtener las probabilidades de que la moneda sea una o la otra, sabiendo que salió cara 13 veces seguidas:

$$P(J|C_{13}) = \frac{P(C_{13}|J) \cdot P(J)}{P(C_{13})} = 0.732$$

$$P(F|C_{13}) = \frac{P(C_{13}|F) \cdot P(F)}{P(C_{13})} = 0.268$$

Ejercicio 2

2. (2 puntos) Sean X e Y dos v.a. continuas con densidad conjunta:

$$f_{X,Y} = \begin{cases} Ky & 1x^2 \leq y \leq 2x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encontrar:

- Determine el valor de K
- Encuentre la densidad marginal $f_X(x)$ de X
- Encuentre la densidad marginal $f_Y(y)$ de Y
- Encuentre la densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ de X dado Y
- Encuentre la densidad condicional $f_{Y|X}(y|x)$ de Y dado X

Resolución Ejercicio 2

a) Se tiene la siguiente función densidad definida por partes

$$f(x, y) = \begin{cases} ky & \text{si } x^2 \leq y \leq 2x \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Lo primero que se debe hacer es obtener el rango de integración. El de y viene dado por la consigna pero el de x debe deducirse:

$$\begin{aligned} x^2 &\leq 2x \\ x^2 - 2x &\leq 0 \\ x(x - 2) &\leq 0 \\ 0 &\leq x \leq 2 \end{aligned}$$

Sabiendo que la integral de la función densidad, definida dentro de todo el rango es igual a 1, se puede obtener k :

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} ky \, dy \, dx \\ 1 &= \int_0^2 k \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{2x} dx = k \int_0^2 2x^2 - \frac{x^4}{2} dx \\ 1 &= k \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{10} \right]_0^2 = k \left[\frac{16}{3} - \frac{32}{10} \right] \end{aligned}$$

$$\boxed{k = \frac{15}{32}}$$

b) La densidad marginal se obtiene de la siguiente manera:

$$f_x(x) = \int_{x^2}^{2x} \frac{15}{32} y \, dy = \frac{15}{32} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{2x}$$

$$f_x(x) = \frac{15}{32} \left[2x^2 - \frac{x^4}{2} \right]$$

$$f_x(x) = \frac{15}{64} [4x^2 - x^4]$$

c) Antes de obtener la densidad marginal de Y , debo conocer cuales son los límites de integración. Los mismos pueden deducirse a partir del rango dado:

$$\begin{cases} y \leq 2x \Rightarrow \frac{y}{2} \leq x \\ y \geq x^2 \Rightarrow \sqrt{y} \geq x \end{cases}$$

$$\frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y}$$

Conociendo los límites de integración, se puede obtener la densidad marginal:

$$f_y(y) = \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} \frac{15}{32} y \, dx = \frac{15}{32} y \left[x \right]_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}}$$

$$f_y(y) = \frac{15}{32} \left[y^{\frac{3}{2}} - \frac{y^2}{2} \right]$$

d) Para obtener la función densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ se debe realizar el siguiente cociente:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{\frac{15}{32} y}{\frac{15}{32} \left[y^{\frac{3}{2}} - \frac{y^2}{2} \right]}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{\sqrt{y} - \frac{y}{2}}$$

e) Para obtener la función densidad condicional $f_{Y|X}(y|x)$ se debe realizar el siguiente cociente:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\frac{15}{32} y}{\frac{15}{64} [4x^2 - x^4]}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{2y}{4x^2 - x^4}$$

Ejercicio 3

3. (2 puntos) Sea:

$$Y = R \cos(2\pi \cdot \Phi),$$

donde R y Φ son variables aleatorias independientes. La fase Φ se distribuye uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$, mientras que la amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad $f(r) = re^{-r^2/2}$ para $r > 0$. Muestre que Y tiene una distribución normal.

Pista: Defina $Y = R \sin(2\pi \cdot \Phi)$ y $X = R \cos(2\pi \cdot \Phi)$ y utilice la relación $X^2 + Y^2 = R^2$ para calcular la densidad conjunta de (X, Y) a partir de la densidad conjunta de (R, Φ) .

Resolución Ejercicio 3

Se tiene:

$$Y = R \cos(2\pi \cdot \Phi)$$

donde:

- $\Phi \sim \text{Uniforme}(0, 1)$, con densidad $f_{\Phi}(\phi) = 1$ para $0 \leq \phi \leq 1$
- $R \sim \text{Rayleigh}$, con densidad $f_R(r) = re^{-r^2/2}$ para $r > 0$
- R y Φ son **independientes**

Como R y Φ son independientes, su densidad conjunta es el producto de sus densidades marginales:

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = f_R(r) \cdot f_{\Phi}(\phi) = re^{-r^2/2} \cdot 1 = re^{-r^2/2}$$

para $r > 0$ y $0 \leq \phi \leq 1$.

Necesito obtener la densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. Para ello, voy a valerme de la fórmula $X^2 + Y^2 = R^2$, despejar $R(X, Y)$ y $\Phi(X, Y)$ y obtener el Jacobiano:

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad \Phi = \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{Y}{X}\right)$$

El Jacobiano es el determinante de la matriz de derivadas parciales:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Calculando cada derivada parcial:

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{\partial r}{\partial y} &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} &= \frac{-y}{2\pi(x^2 + y^2)} & \frac{\partial \phi}{\partial y} &= \frac{x}{2\pi(x^2 + y^2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el Jacobiano resulta:

$$\begin{aligned} |J| &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{x}{2\pi(x^2 + y^2)} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{-y}{2\pi(x^2 + y^2)} \\ &= \frac{x^2 + y^2}{2\pi(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

Habiendo obtenido el Jacobiano, puedo obtener la densidad conjunta aplicando la siguiente ecuación:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{R,\Phi}(r,\phi) \cdot |J|$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot e^{-(x^2+y^2)/2} \cdot \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-(x^2+y^2)/2}$$

Por último, debo obtener la densidad marginal de Y . Para ello, integro en todo el rango de X la función densidad conjunta obtenida en el paso anterior:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} dx = \frac{e^{-y^2/2}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$$

$$f_Y(y) = \frac{e^{-y^2/2}}{2\pi} \cdot \sqrt{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

Igualando esta última ecuación a la de una distribución normal genérica obtengo:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- $\sigma = 1$
- $\mu = 0$

Y con esto último queda comprobado que Y tiene una distribución normal

Ejercicio 4

a) Crear una simulación del número de clientes diarios que llegan a los de Don Francisco y de Don Miguel, usando distribuciones Poisson, entre los años 2023,2024 y 2025. En cada fecha, el parámetro λ_t debe ser la suma de los siguientes efectos:

Efecto anual:

Año	Efecto
2023	10
2024	15
2025	20

Efecto mensual:

Mes	Efecto
Enero	10
Febrero	15
Marzo	20
Abril	20
Mayo	25
Junio	25
Julio	30
Agosto	25
Septiembre	25
Octubre	20
Noviembre	15
Diciembre	10

Efecto diario:

Día	Efecto
Domingo	10
Lunes	20
Martes	30
Miércoles	35
Jueves	30
Viernes	20
Sábado	10

Efecto local:

Propietario	Efecto
Don Francisco	20
Don Miguel	10

Resolución Ejercicio 4_a

```
In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
from scipy.stats import gaussian_kde
from scipy.interpolate import interp1d

np.random.seed(25)

# Efectos según el año
efecto_anual = {2023: 10, 2024: 15, 2025: 20}

# Efectos según el mes (El índice del diccionario representa el número de mes)
efecto_mensual = {
    1: 10, 2: 15, 3: 20, 4: 20, 5: 25, 6: 25,
    7: 30, 8: 25, 9: 25, 10: 20, 11: 15, 12: 10
}

# 0=Lunes, ..., 6=Domingo en pandas/python
efecto_diario = {
    6: 10, # Domingo
    0: 20, # Lunes
    1: 30, # Martes
    2: 35, # Miércoles
    3: 30, # Jueves
    4: 20, # Viernes
    5: 10  # Sábado
}

# Efecto de cada Local
efecto_local = {"Don Francisco": 20, "Don Miguel": 10}

# La función permite simular el efecto diario de acuerdo
# al propietario que se pase como parámetro
def simular_clientes(propietario):
    # Creo una lista con todos los días desde el 01/01/2023 hasta el
    # 31/12/2025
    fechas = pd.date_range(start="2023-01-01", end="2025-12-31", freq="D")

    # Creo una lista vacía en donde guardar la cantidad de clientes de
    # acuerdo al día
    registros = []

    # Recorro las fechas una por una y voy cargando las contribuciones
    # de los clientes en la lista "registros"
    for fecha in fechas:
        # El lambda será la sumatoria de todos los efectos antes
        # mencionados
        lam = (
            efecto_anual[fecha.year]
            + efecto_mensual[fecha.month]
            + efecto_diario[fecha.dayofweek]
            + efecto_local[propietario]
        )

        # La contribución del cliente tendrá una distribución poisson
```

```

        # cuyo lambda fue calculado anteriormente
        clientes = np.random.poisson(lam)
        registros.append({
            "fecha": fecha,
            "año": fecha.year,
            "mes": fecha.month,
            "dia_semana": fecha.day_name(),
            "lambda": lam,
            "clientes": clientes,
            "propietario": propietario
        })

    # Convierto los resultados en un dataframe para facilitar el manejo
    # de los datos.
    return pd.DataFrame(registros)

# Obtengo los datos de los clientes para ambos negocios
df_francisco = simular_clientes("Don Francisco")
df_miguel     = simular_clientes("Don Miguel")

# Imprimo los primeros 5 resultados de cada uno de los dataframes.
print("\nDon Francisco, 5 primeras filas:")
print(df_francisco[["fecha", "dia_semana", "lambda", "clientes"]].head().to_string())
print("\nDon Miguel, 5 primeras filas:")
print(df_miguel[["fecha", "dia_semana", "lambda", "clientes"]].head().to_string())

# Imprimo estadísticas básicas de cada uno de los negocios.
print("\nEstadísticas Anuales de Don Francisco:")
print(df_francisco.groupby("año")["clientes"].describe().round(2))
print("\nEstadísticas Anuales de Don Miguel")
print(df_miguel.groupby("año")["clientes"].describe().round(2))

```

Don Francisco, 5 primeras filas:

fecha	dia_semana	lambda	clientes
2023-01-01	Sunday	50	59
2023-01-02	Monday	60	55
2023-01-03	Tuesday	70	68
2023-01-04	Wednesday	75	80
2023-01-05	Thursday	70	71

Don Miguel, 5 primeras filas:

fecha	dia_semana	lambda	clientes
2023-01-01	Sunday	40	31
2023-01-02	Monday	50	48
2023-01-03	Tuesday	60	67
2023-01-04	Wednesday	65	68
2023-01-05	Thursday	60	73

Estadísticas Anuales de Don Francisco:

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
año								
2023	365.0	71.13	14.16	38.0	61.0	70.0	82.0	110.0
2024	366.0	77.13	14.47	46.0	66.0	76.0	89.0	113.0
2025	365.0	82.62	15.25	49.0	72.0	82.0	94.0	124.0

Estadísticas Anuales de Don Miguel

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
año								
2023	365.0	62.11	13.86	31.0	53.00	61.0	72.0	114.0
2024	366.0	67.54	14.03	27.0	56.25	66.0	78.0	105.0
2025	365.0	72.42	14.11	37.0	62.00	72.0	83.0	108.0

Ejercicio 4b y 4c

- b) Con base en los datos generados, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Francisco para cada año de registro.
- c) De igual manera, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Miguel para cada año de registro.

```
In [ ]: # Con esta función voy a imprimir la función de distribución acumulada
# y la densidad de cada uno de los registros
def plot_fda_densidad(df, propietario, ax_fda, ax_den, año, color):
    # Voy a quedarme únicamente los datos de los clientes, ya que las
    # fechas no me interesan
    datos = df[df["año"] == año]["clientes"].values
    # Ordeno los datos de menor a mayor para que los datos tengan sentido
    # Recordar que la FDA es monotonamente creciente
    datos_sorted = np.sort(datos)
    # Obtengo la longitud del array
    n = len(datos_sorted)

    # FDA empírica (escalón)
    # Creo un vector con los valores del eje X
    fda = np.arange(1, n + 1) / n
    # Genero una función escalonada con los valores previamente ordenados
    ax_fda.step(datos_sorted, fda, where="post", color=color, label=str(año))
    # Fijo algunas propiedades del gráfico (Título, labels, etc)
    ax_fda.set_title(f"FDA Empírica - {propietario}")
    ax_fda.set_xlabel("Clientes diarios")
    ax_fda.set_ylabel("F(x)")
    ax_fda.legend()
    ax_fda.grid(True, alpha=0.3)
```



```

# Densidad empírica (KDE)
# Obtengo la función kde utilizando gaussian_kde, utilizo el método
# "scott" para que la curva sea relativamente suave
kde = gaussian_kde(datos, bw_method="scott")
# Genero los valores que tendrá el eje X, Le doy margen para que
# se vea bien y no parece que se corta abruptamente. Utilizo
# 300 puntos en total para realizar el gráfico, esto le da
# resolución.
x = np.linspace(datos.min() - 10, datos.max() + 10, 300)
# Configuro propiedades del gráfico
ax_den.plot(x, kde(x), color=color, label=str(año))
ax_den.set_title(f"Densidad Empírica - {propietario}")
ax_den.set_xlabel("Clientes diarios")
ax_den.set_ylabel("f(x)")
ax_den.legend()
ax_den.grid(True, alpha=0.3)

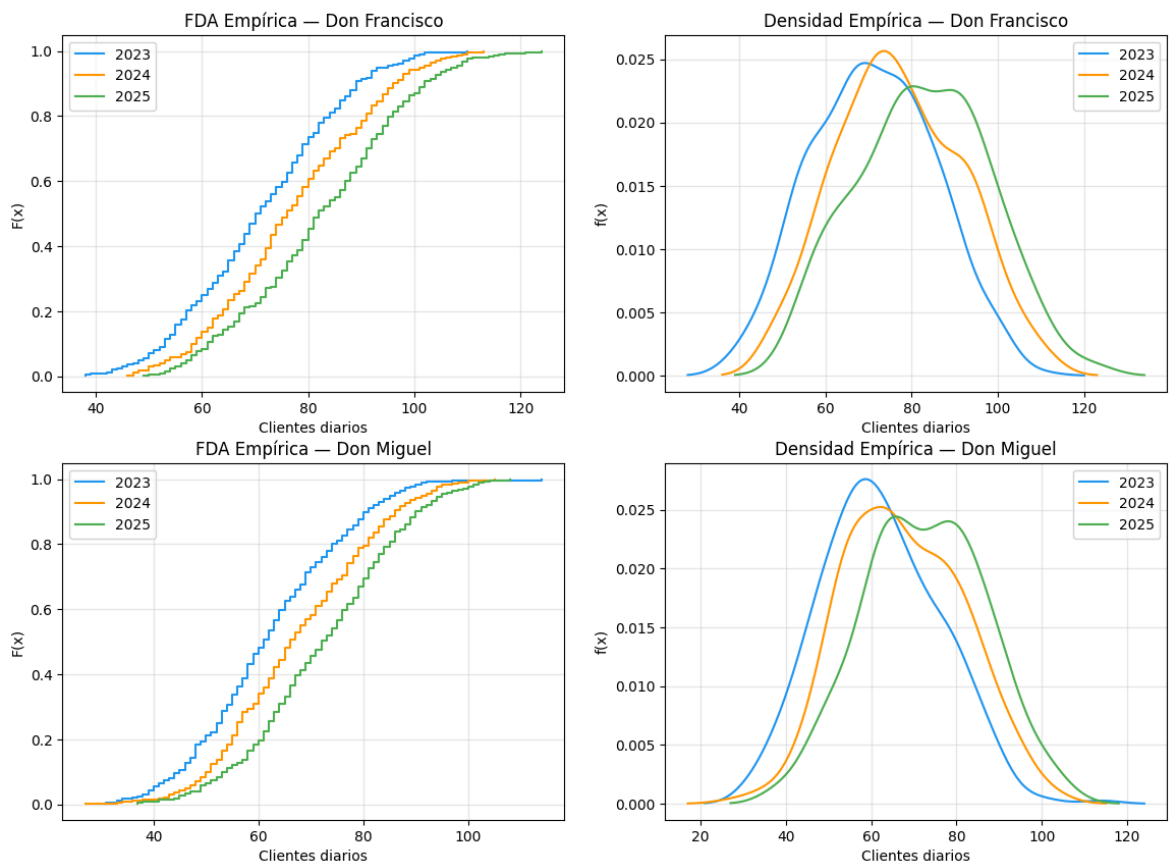
# Defino los colores que voy a usar para distinguir los 3 años
colores = {2023: "#2196F3", 2024: "#FF9800", 2025: "#4CAF50"}

# Le pongo un título al gráfico general
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
fig.suptitle("Partes b) y c) - FDA Empírica y Densidad por Año", fontsize=14, fo

# Grafico cada uno de los años con un color distinto
for año, color in colores.items():
    plot_fda_densidad(df_francisco, "Don Francisco", axes[0, 0], axes[0, 1], año
    plot_fda_densidad(df_miguel, "Don Miguel", axes[1, 0], axes[1, 1], año

```

Partes b) y c) — FDA Empírica y Densidad por Año



Ejercicio 4.d

d) Determine una densidad empírica conjunta para ambos almacenes.

```
In [ ]: # Unimos por fecha para tener pares (X_francisco, Y_miguel)
df_conjunto = df_francisco[["fecha", "clientes"]].merge(
    df_miguel[["fecha", "clientes"]], on="fecha", suffixes=("_francisco", "_migu")
)

# Me quedo con los clientes de cada uno de los almacenes
x = df_conjunto["clientes_francisco"].values
y = df_conjunto["clientes_miguel"].values

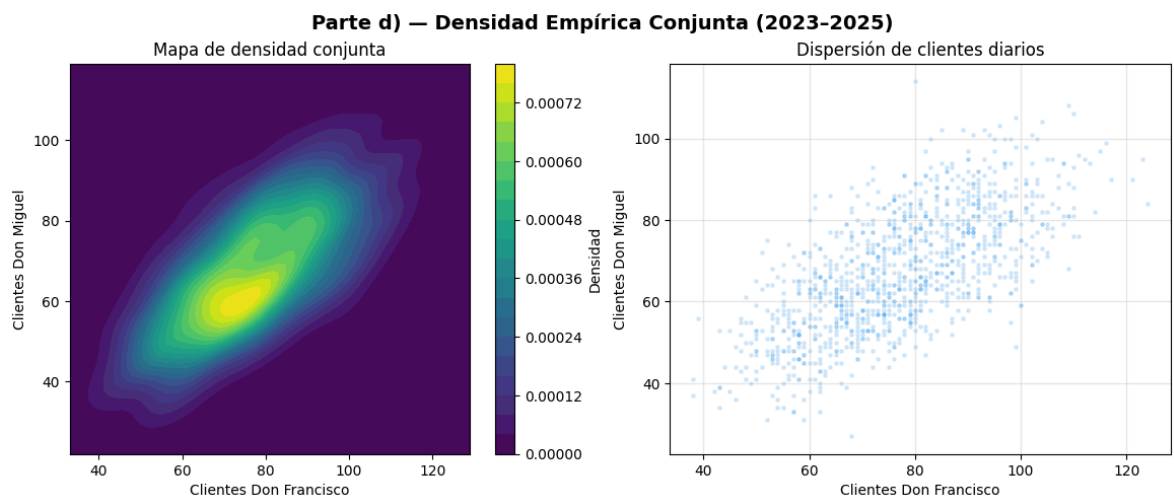
# Genero el KDE conjunta
kde2d = gaussian_kde(np.vstack([x, y]), bw_method="scott")

# Defino las grillas [x, y] con las mismas consideraciones de antes
xi = np.linspace(x.min() - 5, x.max() + 5, 100)
yi = np.linspace(y.min() - 5, y.max() + 5, 100)
# Defino una grilla de puntos en 2D
Xi, Yi = np.meshgrid(xi, yi)
# Me quedo con los puntos definidos por la grilla
Zi = kde2d(np.vstack([Xi.ravel(), Yi.ravel()])).reshape(Xi.shape)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
fig.suptitle("Parte d) – Densidad Empírica Conjunta (2023–2025)", fontsize=14, f

# Mapa de calor
im = axes[0].contourf(Xi, Yi, Zi, levels=20, cmap="viridis")
axes[0].set_xlabel("Clientes Don Francisco")
axes[0].set_ylabel("Clientes Don Miguel")
axes[0].set_title("Mapa de densidad conjunta")
plt.colorbar(im, ax=axes[0], label="Densidad")

# Scatter con transparencia
axes[1].scatter(x, y, alpha=0.15, s=5, color="#2196F3")
axes[1].set_xlabel("Clientes Don Francisco")
axes[1].set_ylabel("Clientes Don Miguel")
axes[1].set_title("Dispersión de clientes diarios")
axes[1].grid(True, alpha=0.3)
```



Mapa de densidad conjunta

Los ejes representan los clientes diarios de cada comerciante

- En el eje X se ven los clientes de Don Francisco
- En el eje y los clientes de Don Miguel

Cada punto del plano tiene un color según que tan probable sea esa combinación de clientes. El centro amarillo del gráfico representa la combinación de clientes más típica de ambos negocios. Las zonas oscuras en los bordes son combinaciones que casi nunca ocurren.

Dispersión de clientes diarios

Cada punto es un día, y su posición indica cuántos clientes tuvo cada comerciante ese día:

- La nube tiene forma "elíptica" y orientada diagonalmente, lo que indica una correlación positiva entre ambos negocios. Tiene sentido porque comparten los efectos anuales, mensuales y diarios.
- El ancho de la nube muestra la variabilidad. Si fuera una línea perfecta, los clientes de uno determinarían exactamente los del otro. Como es una nube, hay variación propia de cada negocio.